

بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه

زمستان ۱۴۰۳
دکتر فانیان، دکتر حیدرپور

مقدمات شبکه، پروتکل‌ها، Wireshark و مجازی‌سازی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	فهرست مطالب
۳	۱ هدف آزمایش
۳	۲ مدیریت تنظیمات شبکه (با استفاده از GUI)
۳	۱-۲ گام اول: بررسی آدرس ها
۳	۲-۲ گام دوم: اشتراک گذاری فایل
۳	۳ بررسی اطلاعات شبکه (از طریق خط فرمان)
۳	۱-۳ گام سوم: بررسی اطلاعات شبکه از طریق خط فرمان
۳	۲-۳ گام چهارم: تست ارتباطات شبکه
۴	۴ دستورات کاربردی شبکه
۴	۱-۴ گام پنجم: بررسی مسیرها و تحلیل ارتباطات
۴	۲-۴ گام ششم: تنظیمات پیشرفته ی شبکه (امتیازی)
۴	۳-۴ گام هفتم: تنظیمات اضافی شبکه
۵	۵ تحلیل ترافیک شبکه با Wireshark
۵	۱-۵ گام هفتم: بررسی ترافیک شبکه

۱ هدف آزمایش

در این آزمایش سعی داریم با کنترل شبکه‌ی هر کدام از ماشین‌ها، دستورات کاربردی شبکه در سیستم عامل لینوکس آشنا شویم.

۲ مدیریت تنظیمات شبکه (با استفاده از GUI)

۱-۲ گام اول: بررسی آدرس‌ها

- آدرس سیستم و Gateway را از طریق تنظیمات شبکه مشاهده کنید.
- مشخص کنید این آدرس‌ها مربوط به کدام کلاس IP هستند.

۲-۲ گام دوم: اشتراک‌گذاری فایل

- یک پوشه را روی سیستم خود به اشتراک بگذارید.
- فایلی با نام خود ایجاد کرده و در آن یک متن دلخواه قرار دهید.
- به پوشه‌ی به اشتراک گذاشته‌ی هم‌گروهی خود بروید و فایل داخل آن را بررسی نمایید.
- در صورت استفاده از لینوکس، می‌توانید از سرویس Samba استفاده کنید.

۳ بررسی اطلاعات شبکه (از طریق خط فرمان)

۱-۳ گام سوم: بررسی اطلاعات شبکه از طریق خط فرمان

- آدرس سیستم خود را مشاهده کنید.
- بررسی کنید که IP شما به صورت دستی تنظیم شده است یا اتوماتیک.
- آدرس‌های فیزیکی (MAC Address) را استخراج نمایید.

۲-۳ گام چهارم: تست ارتباطات شبکه

- کامپیوتر هم‌گروهی خود را Ping کنید و اطلاعات پاسخ‌ها را تحلیل نمایید.
- از آپشن مناسب برای Ping استفاده کنید تا فقط ۸ بسته‌ی ICMP ارسال و دریافت شود.
- صحت ارتباط خود با www.google.com را بررسی نمایید.

۴ دستورات کاربردی شبکه

۴-۱ گام پنجم: بررسی مسیرها و تحلیل ارتباطات

- با nslookup آدرس DNS سرورهای Yahoo و Google را بیابید.
- جدول ARP را نمایش داده و اطلاعات آن را تحلیل کنید.
- از دستور netstat برای مشاهده‌ی جداول Routing، وضعیت Interface ها و پورت‌ها استفاده کنید.
- عملکرد آپشن‌های **-n**، **-p** و **-a** را بررسی کنید.
- مسیر بسته‌ها به google.com را با traceroute بررسی نمایید.

۴-۲ گام ششم: تنظیمات پیشرفته‌ی شبکه (امتیازی)

- آدرس IP سیستم خود را به صورت استاتیک 192.168.58.3 تنظیم کنید.
- یک IP جدید از DHCP Server دریافت کنید.
- DNS Server خود را به 18.72.0.3 تغییر دهید.
- یک DNS Server جدید از DHCP بگیرید.
- با استفاده از hping^۳ سه بسته که فلگ‌های SYN، FIN، ACK آنها ۱ باشد را بر روی پورت و آدرس دلخواه ارسال نمایید. (برای بررسی پورت‌های باز از nmap استفاده کنید.) (امتیازی)

۴-۳ گام هفتم: تنظیمات اضافی شبکه

- جدول مسیریابی سیستم خود را بررسی نموده و خروجی آن را تحلیل فرمایید.
- با استفاده از دستور route، دروازه‌ی پیش فرض (gateway default) سیستم را به آدرس 192.168.1.10 تنظیم نموده و سپس با استفاده از دستور مناسب این تغییر را مشاهده نمایید.
- با دستور مناسب IP خود را به حالت قبل برگردانید تا ارتباط شما با سیستم مجاور برقرار باشد
- فرض کنید می‌خواهیم سناریوی شبکه به گونه‌ای باشد که دسترسی شما به سیستم مجاور برقرار نباشد؛ با استفاده از دستور route این سناریو را ایجاد نمایید.

۵ تحلیل ترافیک شبکه با Wireshark

۵-۱ گام هفتم: بررسی ترافیک شبکه

- کش سیستم و مرورگر خود را پاک کنید.
- آدرس فرستنده‌ی DNS Query و پاسخ‌های دریافتی را مشاهده کنید.
- نوع پروتکل (TCP / UDP) در بسته‌های DNS را تحلیل کنید.
- بررسی کنید مرورگر از کدام نسخه‌ی HTTP استفاده می‌کند.
- عملیات Three-Way Handshake را تحلیل کنید.
- فقط بسته‌های ICMP را ذخیره کنید.
- با ابزار tcpdump ترافیک کارت شبکه را در فایل **traffic.pcap** ذخیره کرده و سپس در Wireshark تحلیل کنید.

خسته نباشید!